

Úloha 2b

Zadání

Zjednodušte zápis distribuce $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N)$:

$$e^{i(x,\omega)} \Delta \delta_0, \quad \omega \in \mathbb{R}^N$$

Řešení

Ke zjednodušení zápisu distribuce použijme vlastnosti duality pro testovací funkci $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$:

$$\langle e^{i(x,\omega)} \Delta \delta_0, \varphi \rangle = \langle \Delta \delta_0, e^{i(x,\omega)} \varphi \rangle = \sum_{j=1}^N \langle D_j^2 \delta_0, e^{i(x,\omega)} \varphi \rangle = \sum_{j=1}^N \langle \delta_0, \partial_j^2 e^{i(x,\omega)} \varphi \rangle$$

Rozepišme si vztah $\partial_j^2 e^{i(x,\omega)} \varphi$:

$$\begin{aligned} \partial_j^2 e^{i(x,\omega)} \varphi &= \partial_j (\partial_j e^{i(x,\omega)} \varphi) = \partial_j (i\omega_j e^{i(x,\omega)} \varphi + e^{i(x,\omega)} \partial_j \varphi) \\ &= -\omega_j^2 e^{i(x,\omega)} \varphi + 2i\omega_j e^{i(x,\omega)} \partial_j \varphi + e^{i(x,\omega)} \partial_j^2 \varphi \end{aligned}$$

Získáváme tak:

$$\begin{aligned} \langle e^{i(x,\omega)} \Delta \delta_0, \varphi \rangle &= \sum_{j=1}^N (-\omega_j^2 \langle \delta_0, e^{i(x,\omega)} \varphi \rangle + 2i\omega_j \langle \delta_0, e^{i(x,\omega)} \partial_j \varphi \rangle + \langle \delta_0, e^{i(x,\omega)} \partial_j^2 \varphi \rangle) \\ &= \sum_{j=1}^N (-\omega_j^2 \langle \delta_0, \varphi \rangle + 2i\omega_j \langle \delta_0, \partial_j \varphi \rangle + \langle \delta_0, \partial_j^2 \varphi \rangle) \\ &= \sum_{j=1}^N (-\omega_j^2 \langle \delta_0, \varphi \rangle - 2i\omega_j \langle D_j \delta_0, \varphi \rangle + \langle D_j^2 \delta_0, \varphi \rangle) \\ &= -|\omega|^2 \langle \delta_0, \varphi \rangle - 2i\omega \cdot \langle \nabla \delta_0, \varphi \rangle + \langle \Delta \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Výsledek

$$e^{i(x,\omega)} \Delta \delta_0 = -|\omega|^2 \delta_0 - 2i\omega \cdot \nabla \delta_0 + \Delta \delta_0$$